

**אינפי 1 (80131)**

מועד א' תשע"ח – 08/02/2018

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: פרופ' יונתן ברויאר, פרופ' רון לבנה, מר איתמר צביק

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת-הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר מחברת:

מספר ת"ז:

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה .

| שאלה | בחירה                    | מחברת        | עמודים | ציון |
|------|--------------------------|--------------|--------|------|
| 1    | <input type="checkbox"/> | I , II , III |        |      |
| 2    | <input type="checkbox"/> | I , II , III |        |      |
| 3    | <input type="checkbox"/> | I , II , III |        |      |
| 4    | <input type="checkbox"/> | I , II , III |        |      |
| 5    | <input type="checkbox"/> | I , II , III |        |      |
|      |                          |              |        |      |

**בהצלחה!**

**שאלה 1 ( 25 נקודות )**

- (א) תהי  $f$  פונקציה גזירה ב-  $x_0$  ו-  $g$  פונקציה גזירה ב-  $y_0 = f(x_0)$ . הוכיחו כי הפונקציה המורכבת  $g \circ f$  גזירה ב-  $x_0$  ו-  $(g \circ f)'(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0)$ .
- (ב) תהי  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה המקיימת  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x} = 0$  עבור כל פונקציה  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . הוכיחו או הפריכו: קיים  $N \in \mathbb{R}$  כך ש-  $f(x) = 0$  עבור כל  $N < x$ .

**שאלה 2 ( 25 נקודות )**

- (א) נתון שהסדרה  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  איננה חסומה מלמעלה. הוכיחו של-  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  יש תת-סדרה  $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$  כך ש-  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \infty$ .
- (ב) הוכיחו שהפונקציה  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת על ידי  $f(x) = 3x + \arctan(x)$  רציפה במידה שווה ב-  $\mathbb{R}$ .

**שאלה 3 ( 25 נקודות )**

- (א) יהיו  $a, b \in \mathbb{R}$  כך ש-  $a < b$ . תהי  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה מונוטונית עולה. נתון ש-  $f$  חסומה מלמטה ב-  $(a, b)$ . הוכיחו שגבול  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  קיים במובן הצר.
- (ב) תהי  $A = \left\{ \frac{n+m+1}{n^2-m^2} \mid n, m \in \mathbb{N} \wedge m < n \right\} \subseteq \mathbb{R}$ . הוכיחו ש-  $A$  חסומה מלמטה וחשבו את  $\inf(A)$ . נמקו!

**שאלה 4 ( 25 נקודות )**

- (א) (i) נסחו את אקסיומת השלמות ב-  $\mathbb{R}$ .  
(ii) הוכיחו את "תכונת החסם העליון", דהיינו שכל קבוצה לא ריקה וחסומה מלעיל של  $\mathbb{R}$  בעלת חסם עליון ב-  $\mathbb{R}$ .
- (ב) תהי  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  סדרה ששואפת לאינסוף. הראו ש-  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) = \infty$ .

**שאלה 5 ( 25 נקודות )**

- (א) יהי  $L \in \mathbb{R}$  ותהי  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה נתונה.  
(i) הגדירו בלשון קושי את המושג:  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ .  
(ii) נתון שלכל סדרה  $(x_n)_{n=1}^{\infty}$  כך ש-  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$  מתקיים  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$ . הוכיחו לפי ההגדרה של סעיף (i) ש-  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ .
- (ב) מצאו את כל הפונקציות הרציפות  $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימות  $\cos^2(x) + (f(x))^2 = 1$   $\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ .